

MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 1 – LOGICA PROPOSICIONAL

Nombre: _____ SOLUCION _____ Identificación: _____ SOLUCION _____

1. (15 %) Para la siguiente lista de oraciones declarativas:
- (5 %) Dios no castiga, ni con palo ni con rejo.
 - (5 %) Árbol que nace torcido, jamás endereza.
 - (5 %) El sistema envía la alerta si la temperatura supera los 90°C, a menos que el modo de mantenimiento esté activo
- Identifique e indique cada una de las proposiciones simples de cada oración.
 - Una vez identificadas las proposiciones simples, escriba la expresión simbólica haciendo uso de estas.

Solución:

a. **Enunciado:**

Dios no castiga ni con palo ni con rejo

Proposiciones simples:

- DP:** Dios castiga con palo.
- DR:** Dios castiga con rejo.

Expresando de otra manera más estándar el enunciado original podemos decir que este es lo mismo que:

Dios no castiga con palo y Dios no castiga con rejo

Proposición compuesta equivalente:

$$\neg DP \wedge \neg DR$$

b. **Enunciado:**

Árbol que nace torcido, jamás endereza

Proposiciones simples:

- AT:** El árbol nace torcido.
- AE:** El árbol se endereza

Expresando de otra manera más estándar el enunciado original podemos decir que este es lo mismo que:

Si un árbol nace torcido, entonces este no se endereza

Proposición compuesta equivalente:

$$AT \rightarrow \neg AE$$

c. **Enunciado:**

El sistema envía la alerta si la temperatura supera los 90°C, a menos que el modo de mantenimiento esté activo.

Proposiciones simples:

- **A**: El sistema envía la alerta.
- **T**: La temperatura supera los 90°C.
- **M**: El modo de mantenimiento esta activo.

Expresando de otra manera más estándar el enunciado original podemos decir que este es lo mismo que:

Si la temperatura supera los 90°C y el modo de mantenimiento no está activo, entonces, el sistema envía la alerta.

Proposición compuesta equivalente:

$$T \wedge \neg M \rightarrow A$$

2. **(20 %)** Dadas las proposiciones simples:

- **G**: se concede el acceso
- **U**: el usuario está autorizado
- **A**: hay alerta activa

Si se tiene el siguiente el siguiente enunciado “El acceso se concede si y solo si el usuario está autorizado y no hay alerta activa”.

Realizar las siguientes tareas:

- (5%)** Obtenga la expresión lógica asociada al enunciado empleando las proposiciones simples.
- (15 %)** Construya la tabla de verdad y evalúe cada una de las combinaciones dadas.

Solución:

- De acuerdo con el enunciado: “El acceso se concede si y solo si el usuario está autorizado y no hay alerta activa” y teniendo en cuenta las proposiciones la expresión equivalente en lógica proposicional es:

$$G \leftrightarrow U \wedge \neg A$$

b. **Usando tabla de verdad:** Tenemos que:

- **Variables:** G, U y A
- **Numero de filas:** $n = 3 \rightarrow f = 2^3 = 8$

G	U	A	$\neg A$	$U \wedge \neg A$	$G \leftrightarrow U \wedge \neg A$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

3. **(20 %)** Empleando el enfoque axiomático, simplifique la siguiente expresión lógica:

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(\neg Q \wedge \neg R)$$

Solución:

El procedimiento para llevar a cabo la demostración se describe a continuación:

#	Afirmación	Razón
(1)	$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(\neg Q \wedge \neg R)$	Expresión original
(2)	$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(\neg Q \wedge \neg R)$	Implicación en (1)
(3)	$(P \wedge Q) \vee (Q \vee R)$	De Morgan para el Y ($\wedge$) y el O ($\vee$) en (2)
(4)	$((P \wedge Q) \vee Q) \vee R$	Propiedad asociativa para O ($\vee$) en (3)
(5)	$Q \vee R$	Absorción para el O ($\vee$) en (4)

4. **(20 %)** Dado el siguiente razonamiento:

Si María no tiene dientes, Dios le da pan.
 Dios no le dio pan a María o ella tiene dientes.
 Entonces, María tiene dientes.

Se pide:

- (5 %)** Identifique las premisas y conclusiones y expréselas en lenguaje formal.
- (15 %)** Empleando la tabla de verdad, determine si el argumento es válido

Solución:

- Del enunciado original podemos identificar las siguientes proposiciones simples:
 - MD:** María tiene dientes.
 - DP:** Dios le da el pan a María.

Ahora, empleando las proposiciones anteriores el razonamiento expresado en lógica proposicional es el siguiente:

$$\frac{\neg MD \rightarrow DP \quad (a) \quad \neg DP \vee MD \quad (b)}{\therefore MD}$$

- Usando tabla de verdad:** Tenemos que:

- Variables:** MD y DP
- Numero de filas:** $n = 2 \rightarrow f = 2^2 = 4$

				Premisas		Conclusiones
MD	DP	$\neg MD$	$\neg DP$	$\neg MD \rightarrow DP$	$\neg DP \vee MD$	MD
0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1

Como todos los renglones críticos son verdaderos, la conclusión es válida.

5. **(25 %)** Dado el siguiente argumento:

Si el banco no le da el préstamo a Pérez, éste tendrá que obtener crédito en otra parte. Pero si debe buscar crédito en otra parte, Pérez tendrá que vender el negocio. Y si vende el negocio, tendrá que irse a sembrar papas o a pedir limosna en un semáforo. Pérez nunca pedirá limosna en un semáforo. Por lo tanto, si el banco no le presta, Pérez tendrá que irse a sembrar papas.

Realizar las siguientes tareas:

- (10 %)** Inicialmente identifique las premisas y conclusiones y expréselas en lenguaje formal.

b. (15 %) Demuestre si el argumento es válido mediante el uso del enfoque axiomático.

Solución:

a. Del enunciado original podemos identificar las siguientes proposiciones simples:

- **PP**: El banco le hace el préstamo a Pérez.
- **CP**: Pérez tiene que obtener un crédito en otra parte.
- **VP**: Pérez tiene que vender el negocio.
- **SP**: Pérez tiene que irse a sembrar papas.
- **LP**: Pérez tiene pedir limosna en un semáforo.

Ahora, empleando las proposiciones anteriores el razonamiento expresado en lógica proposicional es el siguiente:

$$\begin{array}{rcl} \neg PP \rightarrow CP & (a) \\ CP \rightarrow VP & (b) \\ VP \rightarrow SP \vee LP & (c) \\ \neg LP & (d) \\ \hline \therefore \neg PP \rightarrow SP \end{array}$$

b. A continuación, se procede a demostrar el argumento mediante el uso de las reglas de inferencia:

#	Afirmación	Razón
(1)	$\neg PP \rightarrow CP$	Premisa (a)
(2)	$CP \rightarrow VP$	Premisa (b)
(3)	$VP \rightarrow SP \vee LP$	Premisa (c)
(4)	$\neg LP$	Premisa (d)
(5)	$\neg PP \rightarrow VP$	Transitividad en (1) y (2)
(6)	$\neg PP \rightarrow SP \vee LP$	Transitividad en (3) y (5)
(7)	$\neg(\neg PP) \vee (SP \vee LP)$	Implicación en (6)
(8)	$PP \vee (SP \vee LP)$	Doble negación en (7)
(9)	$(PP \vee SP) \vee LP$	Asociatividad en (8)
(10)	$PP \vee SP$	Eliminación en (4) y (9)
(11)	$\neg PP \rightarrow SP$	Implicación en (10)